

Sinais Aleatórios — Funções de Correlação

Autocorrelação de um Conjunto de Ruído do Amperímetro Digital

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica
Universidade Federal de Alagoas
2026.2

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Sistema atribuído: Sistema 3 — Motor CC (Escovado)
Equipe: 06 **Subtema:** 5.4.1 — Funções de correlação
Seção do livro-texto: Aguirre, Seção 5.4 e 5.4.1

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Abraão Melo Santana Duarte	23111970
Mayara da Silva Jacinto	23113127
Paulo Sérgio Veras Carvalho	23111973

1 Introdução

Nas atividades anteriores, o Sistema Motor CC Escovado foi caracterizado e um amperímetro digital não ideal foi projetado para estudar a *resolução* como característica estática, com a leitura tratada essencialmente como uma grandeza determinística (uma função em escada da entrada). Este relatório muda o foco: passa a tratar o sinal medido como **aleatório**, isto é, contaminado por flutuações que variam no tempo e cujo valor instantâneo não é previsível ponto a ponto. O objetivo é caracterizar essas flutuações — o *ruído* — por meio das **funções de correlação**, subtema atribuído à Equipe 06 e correspondente à Seção 5.4.1 de Aguirre [1].

Concretamente, a demonstração calcula a **função de autocorrelação** (FAC) de um conjunto de ruído real já gerado no Capítulo 3 (dados reaproveitados, conforme previsto para os subtemas de sinais aleatórios) e, a partir dela, discute o *tempo de decorrelação* e a *(in)dependência entre amostras sucessivas* do ruído. Como a FAC de um ruído branco tende a um impulso na origem, e como uma autocorrelação que decai rapidamente corresponde a uma densidade espectral de potência aproximadamente plana, este trabalho estabelece a base da sequência lógica 06 → 07 → 08 (autocorrelação → intervalos de confiança → densidade espectral), conectando-se ao teorema de Wiener–Khinchin que a Equipe 08 explorará.

A Seção 2 apresenta a fundamentação teórica em linguagem própria; a Seção 3 descreve o conjunto de dados reaproveitado e como ele foi gerado no Typhoon HIL; a Seção 4 traz os resultados com figuras; e a Seção 5 discute a conexão entre o resultado obtido e a teoria.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Sinais aleatórios e grandezas amostrais

Um sinal $x(t)$ obtido na prática quase sempre está contaminado por ruído, o que confere incerteza aos seus valores. Quando essa contaminação faz o sinal flutuar de forma imprevisível ao longo do tempo, é conveniente interpretá-lo como uma *sequência temporal de realizações de uma variável aleatória* [1]. Para um trecho de sinal de comprimento N , duas grandezas resumem seu comportamento: a **média amostral**

$$\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i, \quad (5.24)$$

que estima o nível (valor esperado) do sinal, e o **desvio-padrão amostral**

$$s(y) = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}, \quad (5.25)$$

que quantifica a dispersão em torno da média. Aguirre [1] ilustra essas definições com o sinal ruidoso de pressão diferencial da Figura 5.11 do livro, evidenciando que uma mudança de nível é captada por $\bar{y}$ e uma mudança de amplitude das oscilações, por $s(y)$.

Grandezas relacionadas são o **valor quadrático médio** e o **valor eficaz** (*root mean square*):

$$\overline{y^2} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i^2, \quad y_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{y^2}}. \quad (5.26-5.27)$$

Para sinais de *média nula*, o valor quadrático médio coincide com a variância, que é o quadrado do desvio-padrão. Essa observação é importante para este relatório: ao analisar apenas as flutuações (sinal centrado, $\bar{y}$ subtraída), a potência do ruído é exatamente sua variância.

2.2 Funções de correlação cruzada e de autocorrelação

A **função de correlação cruzada** (FCC) entre dois sinais $x(t)$ e $y(t)$ é definida, para processos reais, ergódicos e estacionários (hipóteses que permitem substituir a esperança matemática $E[\cdot]$ por média temporal e eliminar a dependência do instante t), como [1]

$$r_{xy}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) y(t + \tau) dt. \quad (5.28)$$

Em séries discretas no tempo, uma forma de estimá-la é

$$r_{xy}(k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x(i) y(i + k), \quad (5.29)$$

em que k é um número inteiro chamado *atraso* (*lag*). De forma análoga, a **função de autocorrelação** (FAC) de um sinal $x(t)$ mede a semelhança do sinal com uma versão dele mesmo deslocada de k amostras:

$$r_{xx}(k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x(i) x(i + k). \quad (5.30)$$

Relacionadas à FCC e à FAC estão as funções de *covariância*. A **função de autocovariância** é

$$c_{xx}(\tau) = \text{Cov}[x(t) x(t + \tau)] = \text{E}[(x(t) - \bar{x})(x^*(t + \tau) - \bar{x}^*)]. \quad (5.32)$$

Para **sinais de média nula**, as funções de autocorrelação e de correlação cruzada coincidem com as de autocovariância e covariância cruzada. Em textos de séries temporais, é comum definir a FAC já *normalizada* pela variância, de modo que $r_{xx}(0) = 1$.

2.3 Estimador amostral da FAC e normalização

No caso prático de uma série temporal de duração finita, com N amostras, a FAC é estimada por [1]

$$\hat{r}_{xx}(k) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N-k} x(i) x(i+k), \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (5.33)$$

O estimador amostral $\hat{r}_{xx}(k)$ é um estimador consistente de $r_{xx}(k)$. É importante notar que, se o sinal $x(k)$ não tiver média nula, a média amostral *deve ser subtraída* antes da aplicação do estimador (5.33) — caso contrário, o nível médio domina a soma e mascara a estrutura de correlação das flutuações. Neste relatório, adota-se a forma *normalizada*

$$\rho_{xx}(k) = \frac{\hat{r}_{xx}(k)}{\hat{r}_{xx}(0)}, \quad (1)$$

com o sinal previamente centrado ($x(i) \leftarrow y(i) - \bar{y}$), de forma que $\rho_{xx}(0) = 1$ e $|\rho_{xx}(k)| \leq 1$.

2.4 Interpretação: decorrelação, independência e ruído branco

A FAC normalizada informa *quanto* uma amostra carrega de informação sobre as amostras vizinhas. Dois casos-limite orientam a leitura:

- **Ruído branco.** Se as amostras forem mutuamente decorrelacionadas, a FAC é um impulso na origem,

$$\rho_{xx}(k) = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0, \end{cases} \quad (2)$$

ou seja, o valor de uma amostra nada informa sobre o valor da amostra seguinte. Diz-se então que o *tempo de decorrelação* é de uma amostra (o menor possível) e que as amostras sucessivas são independentes (no caso gaussiano, decorrelação implica independência).

- **Sinal correlacionado.** Se $\rho_{xx}(k)$ decai lentamente (permanecendo significativa por vários atrasos), há memória: amostras vizinhas são semelhantes, e o tempo de decorrelação — o atraso a partir do qual $\rho_{xx}(k)$ se torna desprezível — é maior que uma amostra.

Como o estimador (5.33) é calculado sobre um sinal finito e ruidoso, mesmo um ruído perfeitamente branco produz valores $\rho_{xx}(k)$ pequenos, porém não exatamente nulos, para

$k \neq 0$. Sob a hipótese nula de brancura, esses valores são aproximadamente normais, com desvio-padrão $1/\sqrt{N}$; assim, uma **banda de confiança de 95 %** é dada por

$$\pm \frac{1,96}{\sqrt{N}}. \quad (3)$$

Se essencialmente todos os coeficientes $\rho_{xx}(k)$ com $k \neq 0$ caem dentro dessa banda, não há evidência estatística de correlação, e o sinal é compatível com ruído branco. Este é o critério quantitativo adotado na Seção 4. Por fim, o **teorema de Wiener–Khinchin** estabelece que a densidade espectral de potência é a transformada de Fourier da FAC; uma FAC impulsiva (ruído branco) corresponde, portanto, a um espectro plano — resultado que a Equipe 08 (subtema 5.4.3) deverá reencontrar sobre o mesmo conjunto de dados.

3 Descrição da Demonstração e do Conjunto de Dados Reaproveitado

3.1 Origem dos dados (citação obrigatória)

Em conformidade com a orientação da atividade (as equipes de sinais aleatórios não geram dados novos, devendo citar explicitamente o conjunto reaproveitado, a equipe de origem e a característica estática correspondente), este relatório utiliza o conjunto de ruído gerado no **Capítulo 3 pela Equipe 08**, referente ao ensaio da característica estática de **resolução** do amperímetro digital do Sistema Motor CC. O arquivo de dados é `Equipe_08_Resolução.csv`. Trata-se do mesmo conjunto recomendado para uso conjunto pelas Equipes 06, 07 e 08, de modo que a autocorrelação aqui obtida possa ser comparada, na correção, aos intervalos de confiança (Equipe 07) e à densidade espectral (Equipe 08).

3.2 Como o ruído foi gerado

A Figura 1 apresenta o esquemático de geração dos dados no Typhoon HIL. Fora do bloco do instrumento, uma fonte *Constant* (ponto de operação fixo x_0) é somada a uma fonte *White Noise* de média nula e desvio-padrão $\sigma \approx 0,3 \mu\text{A}$; o sinal resultante alimenta o bloco do amperímetro digital, cuja cadeia interna de quantização (Figura 2) é a mesma da atividade anterior: $\text{Gain_in} = 1/\Delta_c = 10^6$, Floor (truncamento $\lfloor \cdot \rfloor$), $\text{Gain_out} = \Delta_c = 10^{-6}$ e *Saturation* no fundo de escala. Registram-se dois sinais: `i_in = x_referencia` (entrada limpa, referência) e `i_read = y_instrumento` (leitura quantizada, contaminada pelo ruído).

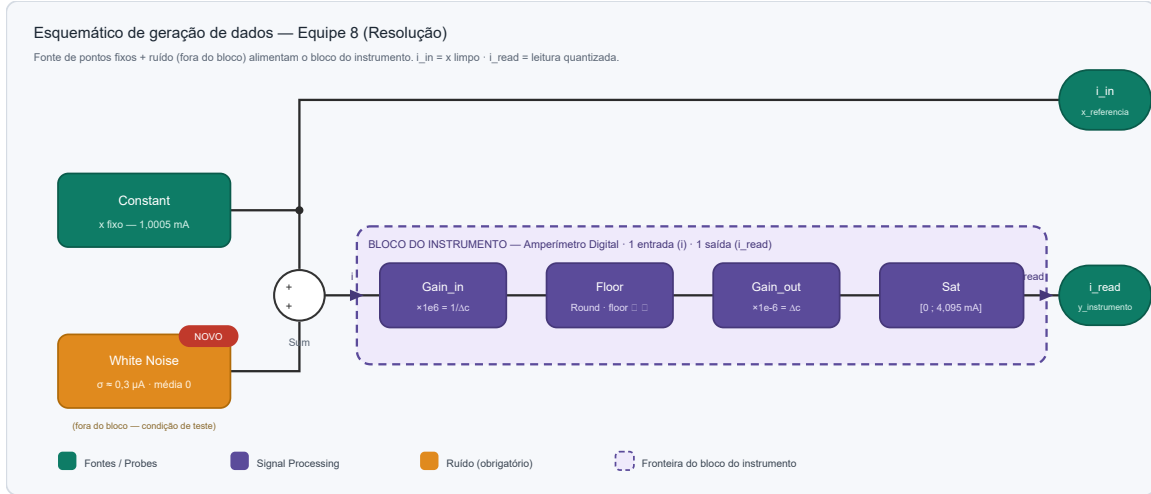


Figura 1: Esquemático de geração dos dados reaproveitados (Equipe 08, ensaio de resolução). Uma fonte de ponto fixo somada a ruído branco ($\sigma \approx 0,3 \mu A$, média nula) alimenta o bloco do amperímetro digital; a leitura quantizada i_{read} constitui a série de ruído analisada neste relatório.

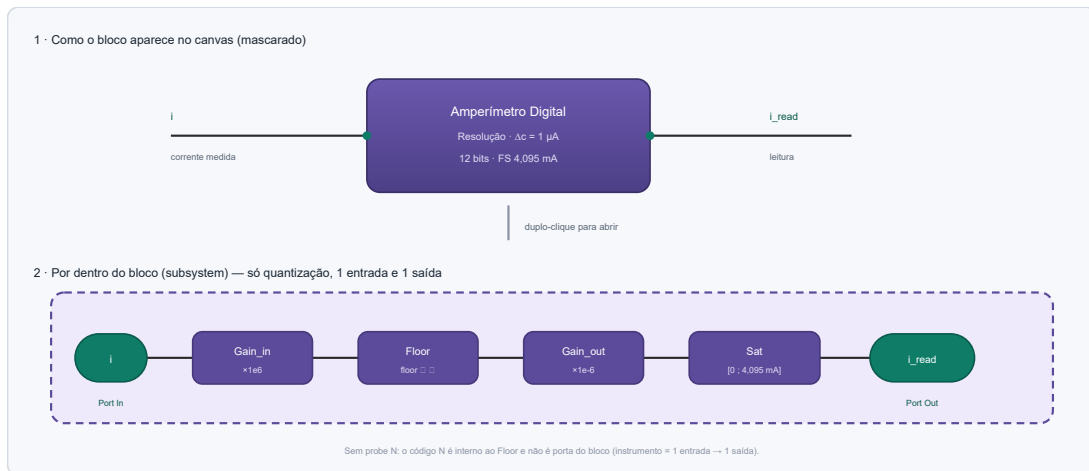


Figura 2: Bloco do amperímetro digital reaproveitado (uma entrada i , uma saída i_{read}). A resolução $\Delta_c = 1 \mu A$ é imposta pela cadeia de quantização por truncamento (Gain_in → Floor → Gain_out), com saturação no fundo de escala de 4,095 mA.

3.3 Estrutura do conjunto de dados

O arquivo contém **5 pontos de operação** fixos próximos de 1 mA ($x_0 \in \{1,00050; 1,00080; 1,00095; 1,00110\}$). Para cada ponto, a leitura foi registrada em $N = 1000$ repetições ao longo do tempo, com passo $\Delta t = 0,1$ ms (frequência de amostragem $f_s = 10$ kHz), totalizando 5000 linhas nas colunas `tempo`, `x_referencia`, `y_instrumento` e `repeticao`. Como cada ponto tem entrada fixa, a variação observada em `y_instrumento` de uma repetição para a outra é exatamente a manifestação do ruído após a quantização — é essa série de flutuações que constitui o sinal aleatório analisado.

Para a análise de autocorrelação foi selecionado o ponto $x_0 = 1,00095$ mA, por apresentar o *dithering* mais rico (a referência situa-se entre dois níveis de quantização, fazendo a leitura alternar por três níveis), o que produz a maior variância de ruído e o caso mais

ilustrativo. Os demais pontos são resumidos na Tabela 1 e conduzem à mesma conclusão qualitativa. O processamento (subtração da média e cálculo do estimador (5.33) normalizado) foi feito em Python (`numpy/pandas`); o script é disponibilizado junto ao relatório.

4 Resultados

4.1 Caracterização do sinal de ruído

A Figura 3 mostra os primeiros 12 ms da série de leitura no ponto $x_0 = 1,000\,95\text{ mA}$. A leitura quantizada alterna entre os níveis $1,000\text{ mA}$ e $1,001\text{ mA}$ (degraus de $\Delta_c = 1\text{ }\mu\text{A}$), com incursões raras a $0,999\text{ mA}$, sem qualquer padrão temporal visível — as transições parecem ocorrer de forma imprevisível, indício qualitativo de brancura. A Figura 4 apresenta a distribuição das leituras: como a referência ($1000,95\text{ }\mu\text{A}$) está mais próxima do nível $1001\text{ }\mu\text{A}$, o truncamento produz 58,1 % de leituras em $1000\text{ }\mu\text{A}$ e 41,8 % em $1001\text{ }\mu\text{A}$, com 0,1 % em $999\text{ }\mu\text{A}$.

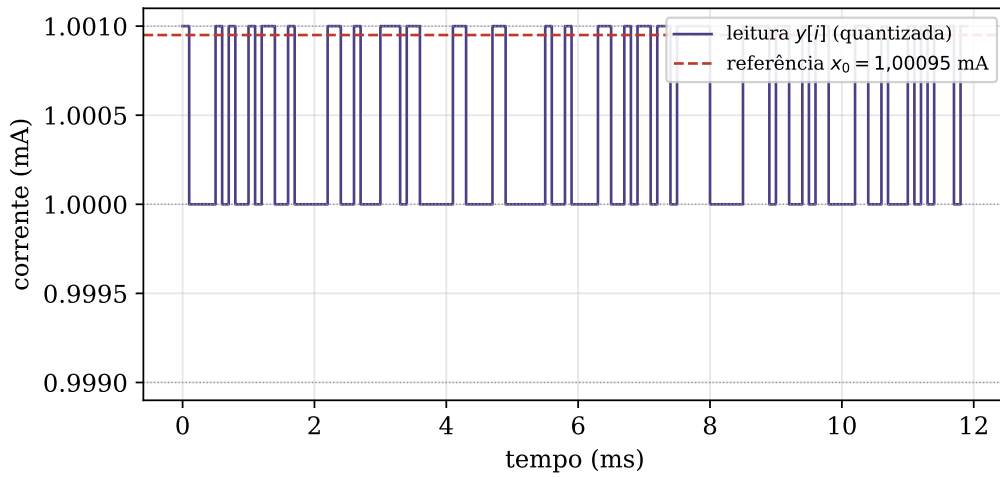


Figura 3: Série temporal da leitura $y_{\text{instrumento}}$ no ponto $x_0 = 1,000\,95\text{ mA}$ (primeiros 12 ms). A leitura dithera entre níveis de quantização espaçados de $\Delta_c = 1\text{ }\mu\text{A}$; a linha tracejada indica a referência. Não há padrão temporal aparente.

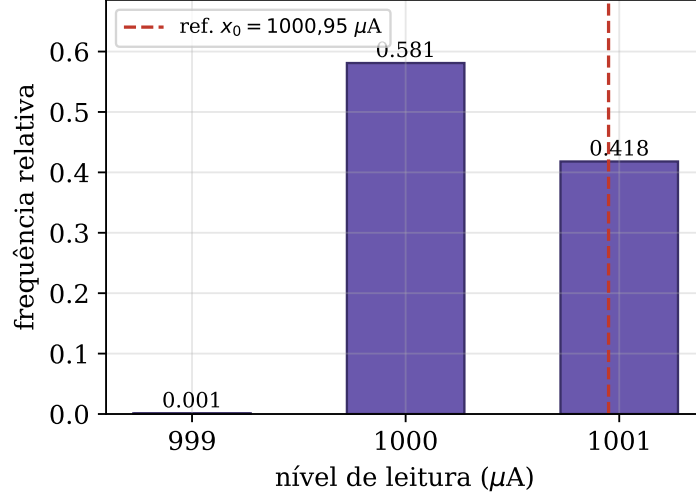


Figura 4: Distribuição das $N = 1000$ leituras no ponto $x_0 = 1,000\,95$ mA. O ruído branco somado à referência, após truncamento, reparte as leituras entre os níveis adjacentes ($1000\,\mu\text{A}$ e $1001\,\mu\text{A}$) na proporção da distância da referência a cada nível.

A Tabela 1 resume as grandezas amostrais (Eqs. (5.24)–(5.25)) dos cinco pontos e os três primeiros coeficientes da FAC normalizada. Em todos eles, o desvio-padrão do ruído é da ordem de $0,3\,\mu\text{A}$ a $0,5\,\mu\text{A}$ (coerente com o $\sigma \approx 0,3\,\mu\text{A}$ injetado, ampliado pelo *dithering* de quantização), e os coeficientes $\rho_{xx}(1)$, $\rho_{xx}(2)$ e $\rho_{xx}(3)$ são todos pequenos em módulo ($< 0,035$), já sugerindo ausência de correlação.

Tabela 1: Grandezas amostrais e primeiros coeficientes da FAC normalizada para os cinco pontos de operação ($N = 1000$ cada). $\bar{y}$ pela Eq. (5.24); $s(y)$ pela Eq. (5.25).

x_0 (mA)	$\bar{y}$ (mA)	$s(y)$ (μA)	Nº níveis	$\rho_{xx}(1)$	$\rho_{xx}(2)$	$\rho_{xx}(3)$
1,00050	0,99999	0,295	3	−0,001	−0,001	0,023
1,00080	1,00024	0,439	3	0,012	0,032	−0,019
1,00095	1,00042	0,495	3	0,015	−0,030	0,018
1,00100	1,00048	0,500	2	0,017	−0,002	−0,009
1,00300	1,00250	0,500	2	0,007	0,018	0,015

4.2 Função de autocorrelação

A Figura 5 apresenta a FAC normalizada $\rho_{xx}(k)$ (Eq. (1)) do ponto $x_0 = 1,000\,95$ mA, para atrasos $k = 0, \dots, 40$, com a banda de confiança de 95 % (Eq. (3)), que vale $\pm 1,96/\sqrt{1000} \approx \pm 0,062$. O resultado é inequívoco: há um único pico em $k = 0$ ($\rho_{xx}(0) = 1$, por construção), e *todos* os coeficientes com $k \geq 1$ são muito pequenos, com 97,5 % deles caindo dentro da banda de confiança — fração compatível com a esperada sob a hipótese de brancura (cerca de 95 %, admitindo-se um coeficiente ocasional na fronteira por acaso estatístico). Em particular, $\rho_{xx}(1) = 0,015$, muito inferior ao limite de 0,062.

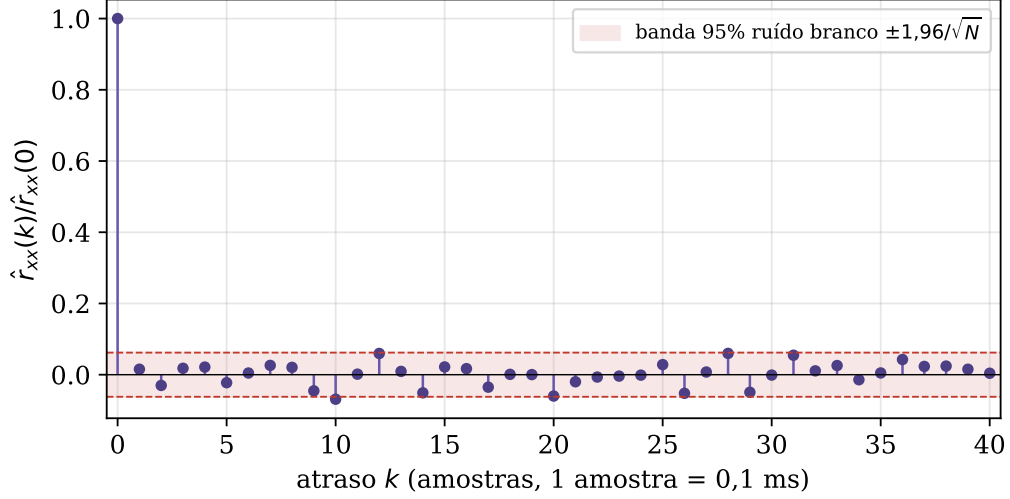


Figura 5: Função de autocorrelação amostral normalizada $\rho_{xx}(k) = \hat{r}_{xx}(k)/\hat{r}_{xx}(0)$ (estimador da Eq. (5.33), sinal centrado) para o ponto $x_0 = 1,000\,95$ mA. A faixa sombreada é a banda de confiança de 95 % para ruído branco, $\pm 1,96/\sqrt{N}$. Fora de $k = 0$, a FAC é estatisticamente nula: o sinal é ruído branco.

4.3 Tempo de decorrelação

Como $\rho_{xx}(k)$ cai de 1 (em $k = 0$) para dentro da banda de confiança já em $k = 1$, o **tempo de decorrelação** do ruído é de uma única amostra, isto é, $\tau_{\text{dec}} \approx \Delta t = 0,1$ ms. Não há memória mensurável entre amostras separadas por um ou mais passos de amostragem: cada leitura é estatisticamente independente da anterior.

5 Discussão

O resultado central — FAC impulsiva na origem e estatisticamente nula nos demais atrasos — confirma quantitativamente, para os dados reaproveitados, o caso-limite de **ruído branco** descrito na Seção 2.4 (Eq. (2)). Três conclusões decorrem diretamente:

- **Independência entre amostras sucessivas.** Como $\rho_{xx}(k) \approx 0$ para todo $k \geq 1$, o conhecimento de uma leitura não fornece informação sobre a leitura seguinte. Isso é coerente com o mecanismo de geração (Figura 1): a fonte *White Noise* do Typhoon produz amostras decorrelacionadas, e a quantização por truncamento, embora torne o sinal discreto em três níveis, não introduz correlação temporal — apenas redistribui a amplitude, como mostra o histograma da Figura 4.
- **Tempo de decorrelação mínimo.** O decaimento abrupto da FAC ($\tau_{\text{dec}} \approx \Delta t$) é a assinatura de um processo sem memória. Fisicamente, isso significa que o ruído do instrumento nesse ponto de operação é de banda larga em relação à taxa de amostragem: qualquer eventual correlação existiria em escalas de tempo menores que 0,1 ms e não é resolvida por $f_s = 10$ kHz.
- **Robustez do resultado.** A Tabela 1 mostra que os cinco pontos de operação, apesar de diferirem na variância do ruído e no número de níveis excitados pelo *dithering*, apresentam todos coeficientes $\rho_{xx}(k)$ pequenos para $k \geq 1$. A conclusão de brancura não é, portanto, particular do ponto destacado.

Esse resultado alimenta diretamente a sequência lógica da atividade. Pelo **teorema de Wiener–Khinchin** (Seção 2.4), uma autocorrelação impulsiva corresponde a uma densidade espectral de potência *plana*: espera-se, portanto, que a Equipe 08 (subtema 5.4.3), analisando o mesmo arquivo, encontre um periodograma aproximadamente constante em frequência, caracterizando a “brancura” do ruído — exatamente a correspondência que a orientação da atividade sugere como verificação cruzada entre as equipes. De modo complementar, a independência entre amostras sustenta as hipóteses sob as quais a Equipe 07 (subtema 5.4.2) construirá intervalos de confiança para a média e a variância do mesmo ruído.

6 Considerações Finais

Este relatório tratou do subtema 5.4.1 — funções de correlação — aplicando a função de autocorrelação amostral (Eq. (5.33), com subtração prévia da média e normalização) a um conjunto de ruído real do amperímetro digital do Sistema Motor CC, reaproveitado do ensaio de resolução da Equipe 08 no Capítulo 3. A partir da definição de sinais aleatórios e das grandezas amostrais de Aguirre [1], computou-se e interpretou-se a FAC normalizada, apoiando a leitura em uma banda de confiança de 95 % para a hipótese de brancura. O ruído mostrou-se **branco**: autocorrelação concentrada em $k = 0$, 97,5 % dos coeficientes restantes dentro da banda de confiança, tempo de decorrelação de uma amostra ($\approx 0,1$ ms) e, portanto, amostras sucessivas estatisticamente independentes. O trabalho conecta-se, por fim, aos subtemas das Equipes 07 e 08 sobre o mesmo conjunto de dados, via as hipóteses de independência amostral e o teorema de Wiener–Khinchin, fechando de forma consistente o primeiro elo da sequência de análise de sinais aleatórios.

Referências

- [1] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de Instrumentação*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.
- [2] DOEBELIN, E. O. *Measurement Systems: Application and Design*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2004.
- [3] BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J. *Instrumentação e Fundamentos de Medidas*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.